

## III.3 Termodynamika kvantových plynů

→ grandkanonický formalismus

•  $d\Omega = -SdT - pdV - Nd\mu$  fundamentální rovnice

• pro homogenní systém  $\Omega = -pV + \mathcal{O}(V)$

$$\Rightarrow p = -\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{\Omega}{V}$$

• fundamentální rovnice v TD limitě:

$$dp = s dT + g d\mu \quad \text{Gibbs-Duhemův vztah}$$

$$\Rightarrow g = \left( \frac{\partial p}{\partial \mu} \right)_T \quad p = p(T, g) \quad \text{teplotní stavová rovnice}$$

→ pro kvantový plyn

•  $\ln Z_G^\pm(\beta, \mu, V) = \mp \sum_k \ln(1 \mp e^{-\beta(E_k - \mu)})$

•  $\Omega^\pm(T, \mu, V) = -k_B T \ln Z_G^\pm = \pm k_B T \sum_k \ln(1 \mp e^{-\frac{E_k - \mu}{k_B T}})$

•  $p = \mp \frac{k_B T}{V} \sum_k \ln(1 \mp e^{-\beta(E_k - \mu)})$  *striktně pro  $V \rightarrow \infty$*

•  $g = \left( \frac{\partial p}{\partial \mu} \right)_T = \frac{1}{V} \sum_k \frac{e^{-\beta(E_k - \mu)}}{1 \mp e^{-\beta(E_k - \mu)}} = \frac{1}{V} \sum_k f_k^\pm$

$$= \frac{1}{V} \langle N \rangle = \frac{1}{V} \sum_k \langle n_k \rangle = \frac{1}{V} \sum_k f_k^\pm$$

•  $U = \langle H \rangle = - \left( \frac{\partial \ln Z_G^\pm}{\partial \beta} \right)_\alpha = \sum_k \frac{E_k e^{-\beta(E_k - \mu)}}{1 \mp e^{-\beta(E_k - \mu)}} = \sum_k E_k f_k^\pm$

$$= \sum_k E_k \langle n_k \rangle = \sum_k E_k f_k^\pm$$

## Jednočásticové spektrum a TD limita

→ vidíme, že obecně je třeba řešit problém typu:

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \sum_k G(E_k) = ?$$

*↑ obecná funkce  $E_k$ , napiš:  $E_k f_k^\pm(E_k)$*

Bezspinová nerelativistická částice v boxu

→ energie  $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left( \frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2} \right)$

• lze parametrizovat pomocí hybnosti:

$$p_j = \frac{\hbar \pi n_j}{L_j} \quad \text{diskrétní hodnoty} \quad p \leftrightarrow n$$

$$\Rightarrow E_k = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} =: \mathcal{E}(\vec{p})$$

• TD limita je dána Riemannovým integrálem:

$$\begin{aligned} \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \sum_k G(E_k) &= \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \sum_{\vec{p}} G(\mathcal{E}(\vec{p})) \quad \square \quad \text{objem buňky} \\ &= \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \frac{\delta V}{h^3} \int_0^\infty dp_x dp_y dp_z G(\mathcal{E}(\vec{p})) \\ &\stackrel{\text{zjednot}}{=} \frac{1}{h^3} \int d^3 \vec{p} G(\mathcal{E}(\vec{p})) \end{aligned}$$

$\frac{\hbar^3 \pi^2}{L_x L_y L_z} = \frac{h^3}{8V}$

→ obecně lze formálně psát  $\sum_k \xrightarrow{V \rightarrow \infty} \frac{V}{h^3} \int d^3 p$

↳  $p_x, p_y, p_z$  obecně závisí na dimenzích podmiňkách, ale nezáleží pro  $\lim V \rightarrow \infty$

Obecná disperzní relace

→ máme  $\hat{H}_1 = \mathcal{E}(\vec{p})$ , uvažujeme např. periodické o.p.

• najdeme vlastní stavy jako vlastní stavy hybnosti, tj. rovinné vlny:

$$\hat{H}_1 \psi(\vec{p}) = \mathcal{E}(\vec{p}) \psi(\vec{p})$$

• provedeme TD limitu

$$\sum_k G(E_k) \longrightarrow \frac{V}{h^3} \int d^3 p G(\mathcal{E}(\vec{p}))$$

• můžeme zahrnout degeneraci spektra

$$\sum_k = \sum_{\vec{p}, s} \longrightarrow \underbrace{(2s+1)}_{\text{lze sejmout díky polce}} \frac{V}{h^3} \int d^3 p$$

## Hustota a počet stavů

→ hustota stavů:  $\mathcal{g}(E) := \sum_k \delta(E - E_k) = \frac{d\Gamma(E)}{dE}$

$$\Gamma(E) = \sum_k \Theta(E - E_k) \leftarrow \text{počet stavů s } E_k \leq E$$

→ obecně platí

$$\sum_k G(E_k) \cdot 1 = \sum_k G(E_k) \int dE \delta(E - E_k) = \int_0^\infty dE G(E) \mathcal{g}(E)$$

$\Rightarrow$  stačí určit  $\mathcal{g}(E)$ , respektive  $\Gamma(E)$

→ v TD limitě:

$$\Gamma(E) = \sum_k \Theta(E - E_k) \longrightarrow \frac{V}{h^3} \int d^3 p \Theta(E - \mathcal{E}(\vec{p})) = \frac{V}{h^3} \int_{\mathcal{E}(\vec{p}) \leq E} d^3 p$$

• nerelativistická částice:  $\mathcal{E}(\vec{p}) = \frac{p^2}{2m}$

$$\Gamma(E) = \frac{V}{h^3} \frac{4}{3} \pi (\sqrt{2mE})^3 \Rightarrow \mathcal{g}(E) \propto \sqrt{E}$$

• ultrarelativistická částice:  $\mathcal{E}(\vec{p}) = cp$

$$\Gamma(E) = \frac{V}{h^3} \frac{4}{3} \pi \left( \frac{E}{c} \right)^3 \Rightarrow \mathcal{g}(E) \propto E^2$$

## Termodynamika pomocí hustoty stavů

→ hustota částic:  $\rho = \frac{1}{V} \sum_k f_k^\pm = \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \mathcal{g}(E) f^\pm(E)$

→ hustota energie:  $u = \frac{1}{V} \sum_k E_k f_k^\pm = \frac{1}{V} \int_0^\infty dE E \mathcal{g}(E) f^\pm(E)$

→ tlak:

$$p = \mp \frac{k_B T}{V} \sum_k \ln[1 \mp e^{-\beta(E_k - \mu)}] = \mp \frac{k_B T}{V} \int dE \mathcal{g}(E) \ln[\dots]$$

$$\stackrel{\text{pp}}{=} \mp \frac{k_B T}{V} \left[ \Gamma(E) \ln[\dots] \right]_0^\infty \stackrel{\substack{\text{ln} \sim \exp \\ \text{útlum}}}{\sim} \mp \frac{k_B T}{V} \int_0^\infty dE \Gamma(E) \underbrace{\frac{e^{-\beta(E - \mu)}}{1 \mp e^{-\beta(E - \mu)}}}_{f^\pm}$$

$$p = \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \Gamma(E) f^\pm(E)$$

$\Rightarrow$  užitečný trik:  $\Gamma(E) \propto E^\alpha \Rightarrow E \mathcal{g}(E) = \alpha \Gamma(E)$

$$\Rightarrow u = \alpha p \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{nerelativistická: } u = \frac{3}{2} p \\ \text{ultrarelativistická: } u = 3 p \end{array} \right.$$